# Samba

# Что это

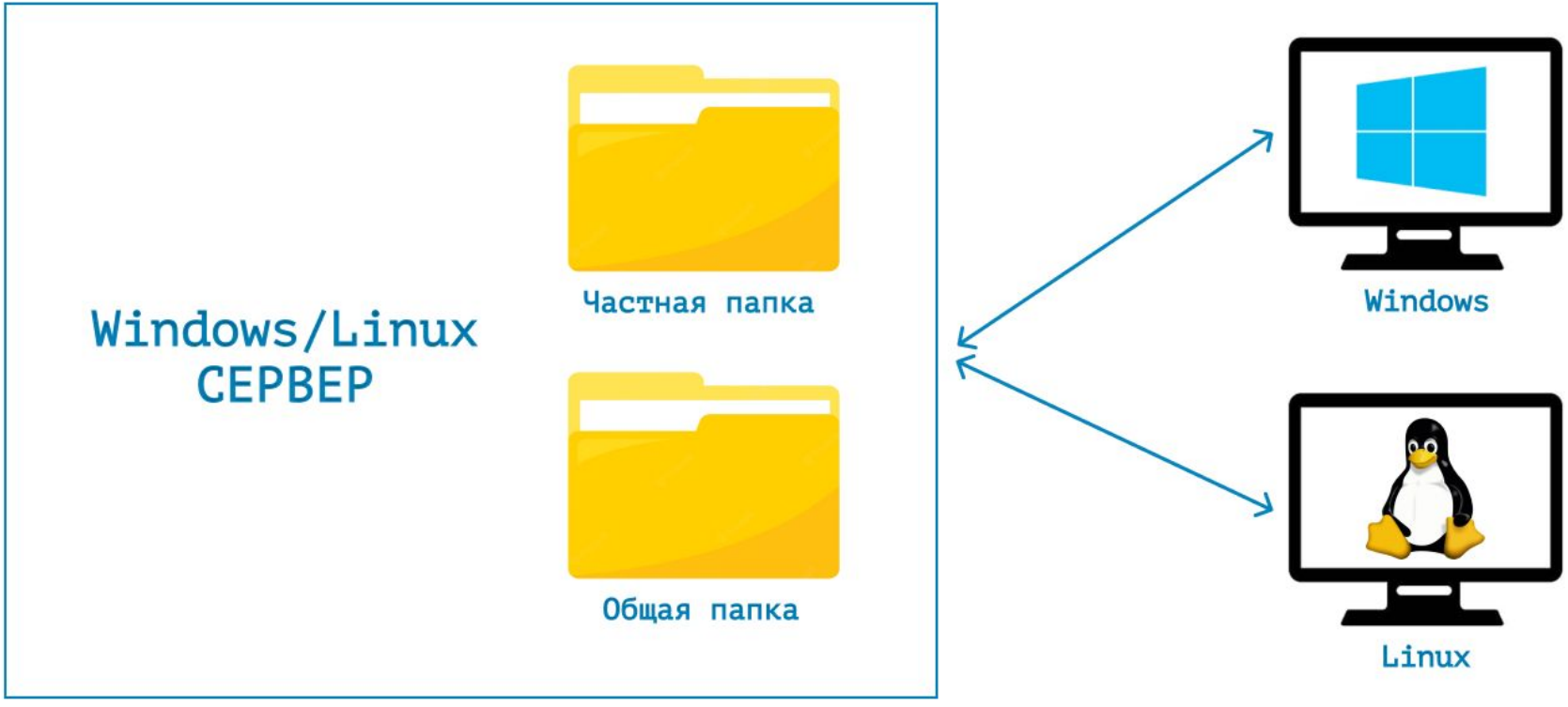
Samba — это свободное программное обеспечение, которое позволяет компьютерам на базе Linux взаимодействовать с сетями Windows. Она реализует сетевой протокол SMB (Server Message Block), благодаря чему Linux-сервер может выступать в роли файлового хранилища или сервера печати, видимого для пользователей Windows, macOS и других Linux-систем.

# Основные возможности

Общий доступ к:

- дискам Linux к Windows-компьютерам;
- дискам Windows к оборудованию с ПО Linux;
- принтерам Linux к Windows-компьютерам;
- принтерам Windows к Linux-системам.

Интеграция с доменами: Samba может работать как контроллер домена (аналог Active Directory) или быть его частью.


Windows/Linux
СЕРВЕР
Частная папка
Общая папка
Windows
Linux

SERVER GATE

# Протоколы SMB/CIFS

SMB (Server Message Block) — это сетевой протокол прикладного уровня, предназначенный для удаленного доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам. Он позволяет приложениям на одном компьютере читать и записывать файлы, а также запрашивать услуги у серверных программ в компьютерной сети.

# Протоколы SMB/CIFS

Протокол работает по модели «клиент-сервер»:

Запрос: Клиент отправляет запрос на сервер для доступа к ресурсу (например, открыть файл или напечатать документ).

Ответ: Сервер обрабатывает запрос и отправляет ответ клиенту.

Порты: Современный SMB (начиная с Windows 2000) работает напрямую через TCP на порту 445. Устаревшие версии использовали порты 137, 138 (UDP) и 139 (TCP) через NetBIOS

# Протоколы SMB/CIFS

SMB 1.0 (CIFS): Старая версия (1980-е). Очень медленная («болтливая») из-за большого количества подтверждающих пакетов и крайне небезопасная. Современные системы отключают её по умолчанию.

SMB 2.0 / 2.1: Появилась в Windows Vista/7. Значительно повысила производительность за счет объединения нескольких запросов в один пакет и улучшенного кэширования.

SMB 3.0 / 3.1.1: Современный стандарт. Введено сквозное шифрование, поддержка многоканальности (SMB Multichannel) для ускорения передачи данных и защиты от перехвата трафика (MITM).

# Установка

**Для начала установите необходимые пакеты через терминал:**

```
sudo apt update
sudo apt install samba
```

# Создание общей папки

Выберите или создайте директорию, которую хотите сделать общедоступной:

```
mkdir ~/myshare
```

# Настройка конфигурации

Все настройки хранятся в файле /etc/samba/smb.conf. Откройте его:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

# Настройка конфигурации

## Добавьте в конец файла описание вашей папки:

```
[MyShare]
   path = /home/username/myshare
   read only = no
   browsable = yes
```

# Создание пользователя Samba

Samba использует собственную базу паролей. Добавьте вашего текущего пользователя Linux в Samba и задайте ему пароль для сетевого доступа:

```
sudo smbpasswd -a username
```

# Перезапуск службы

Чтобы изменения вступили в силу, перезапустите сервис:

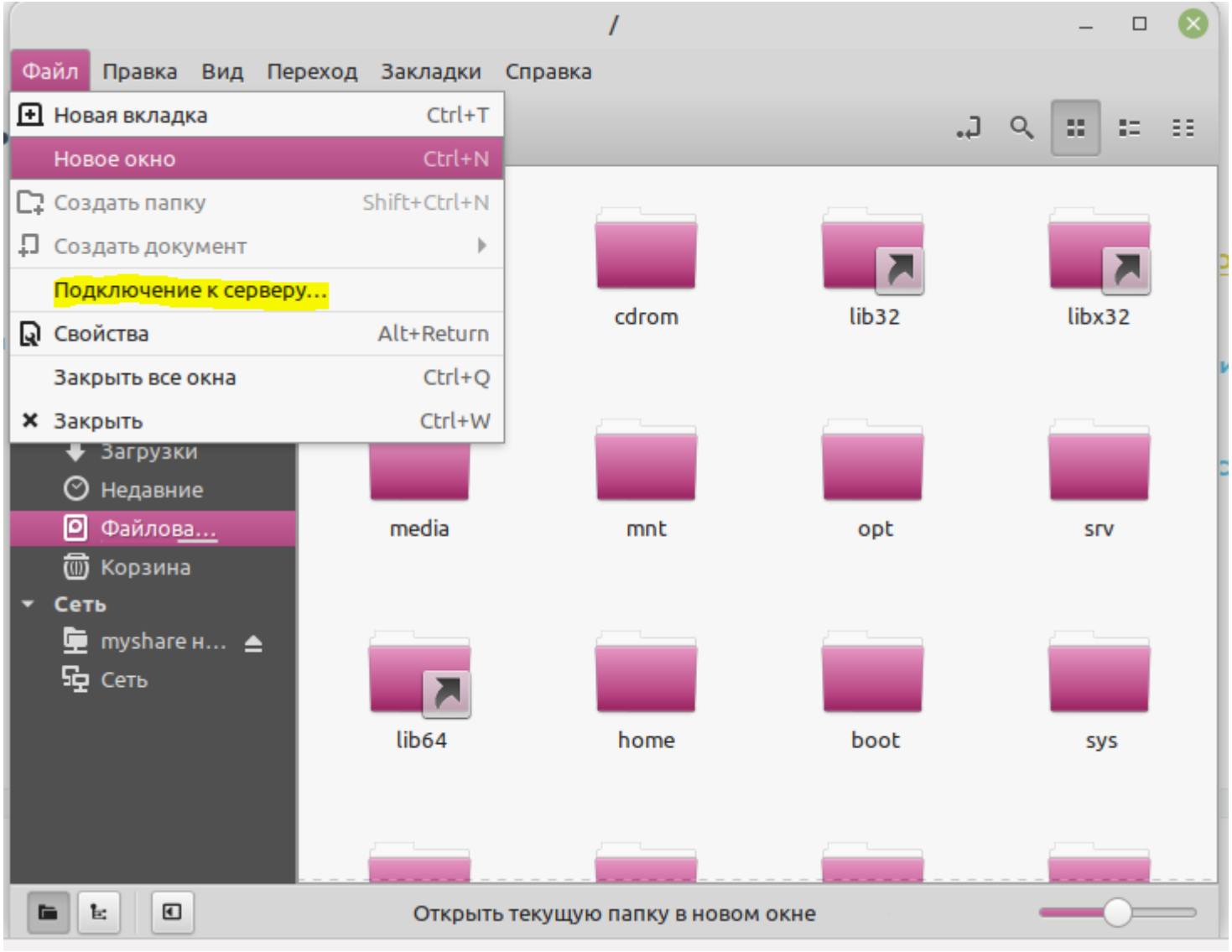
```
sudo systemctl restart smbd
```

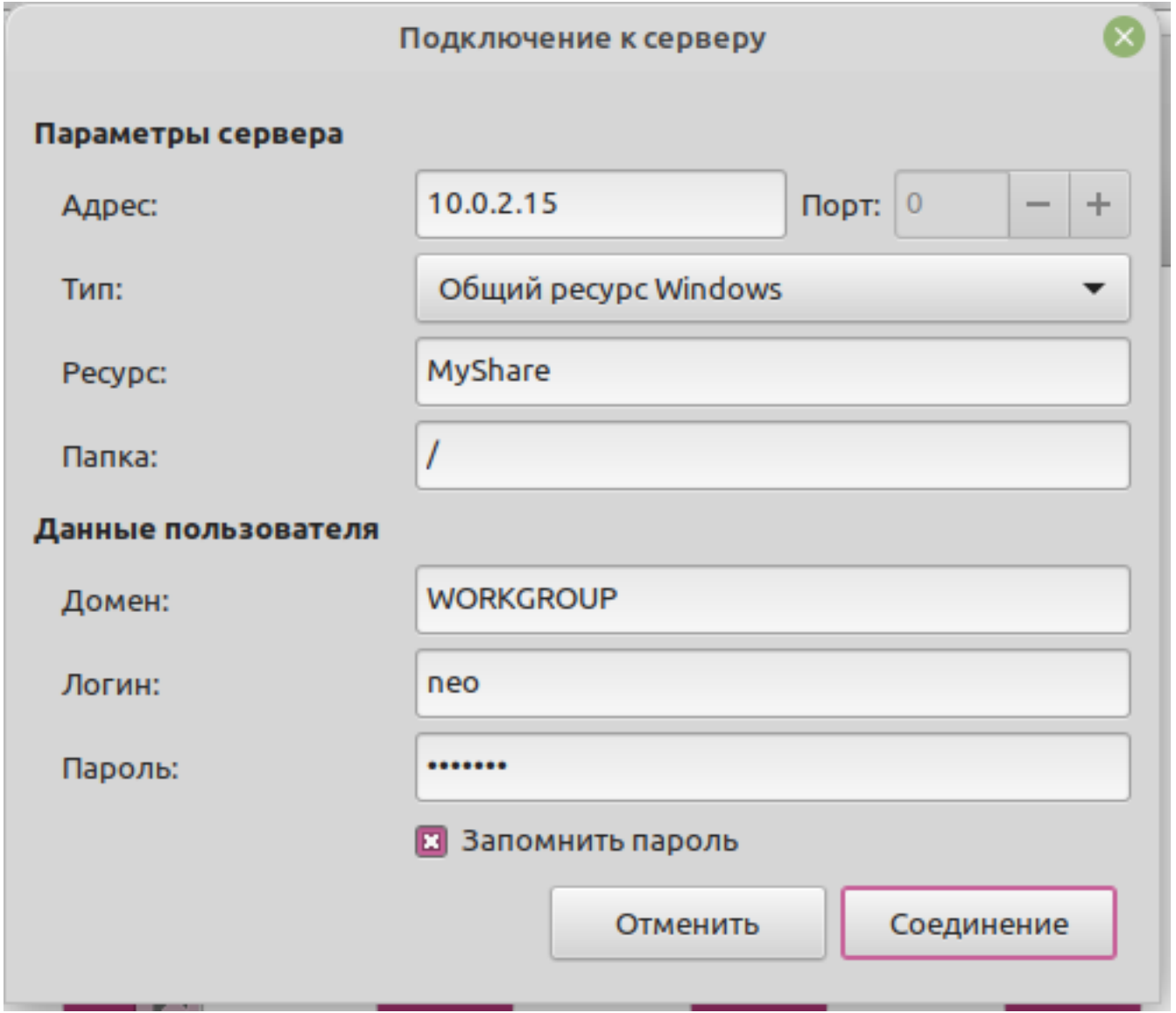
# Как подключиться к серверу

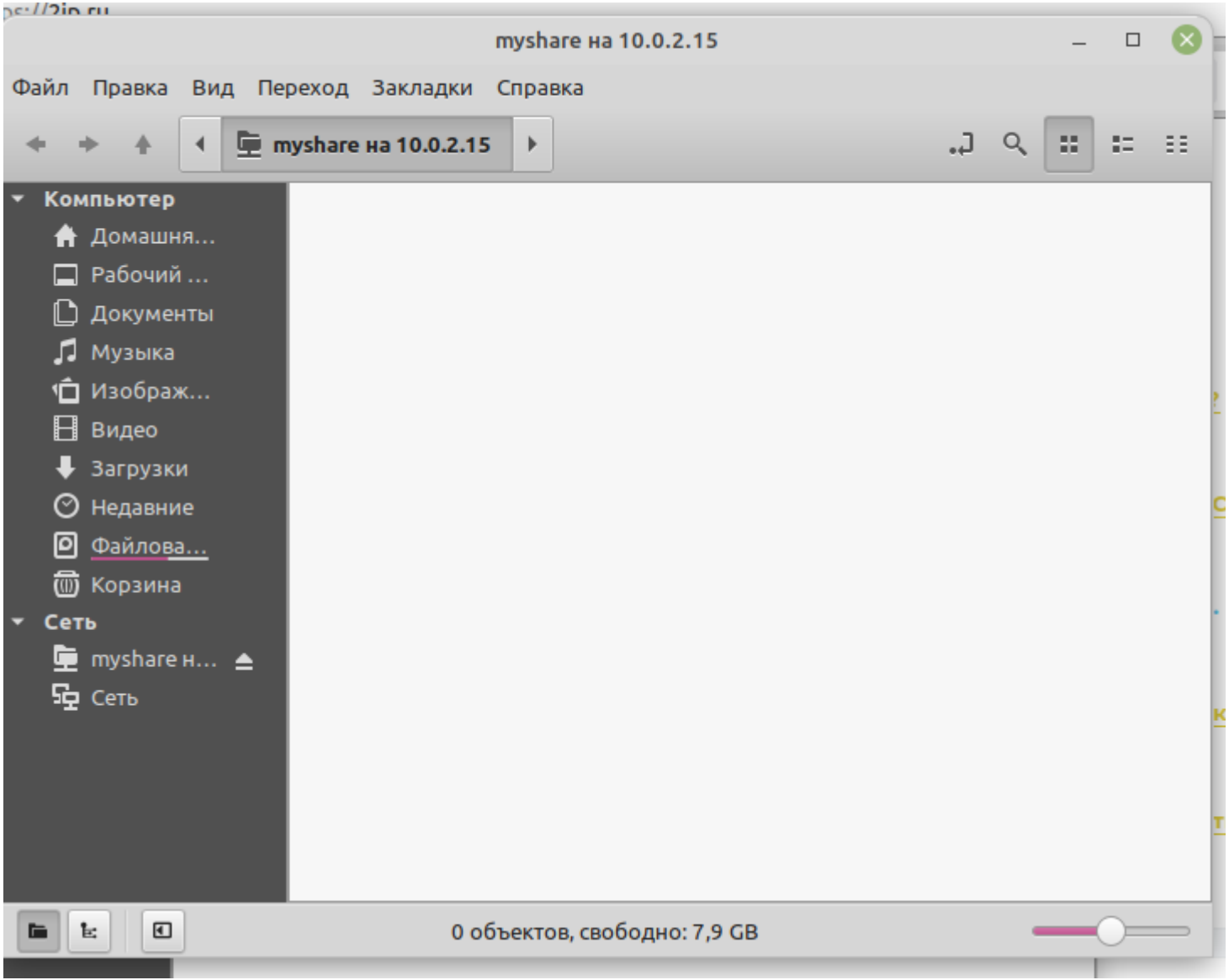
Из Windows: Нажмите Win + R и введите путь в формате \\IP-адрес-сервера\MyShare.

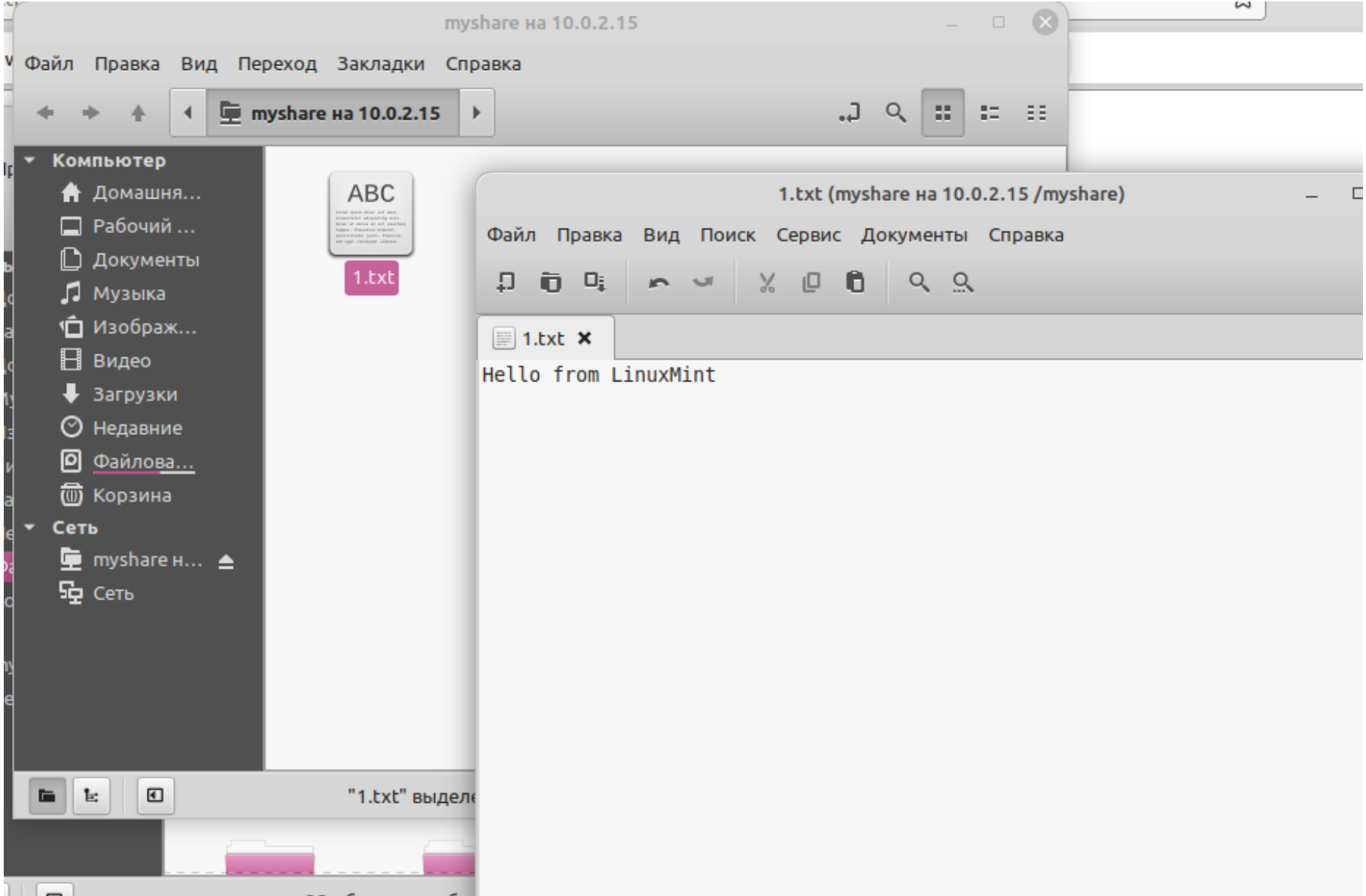
Из Linux: В файловом менеджере (например, Nautilus) выберите «Подключиться к серверу» и введите smb://IP-адрес-сервера/MyShare.

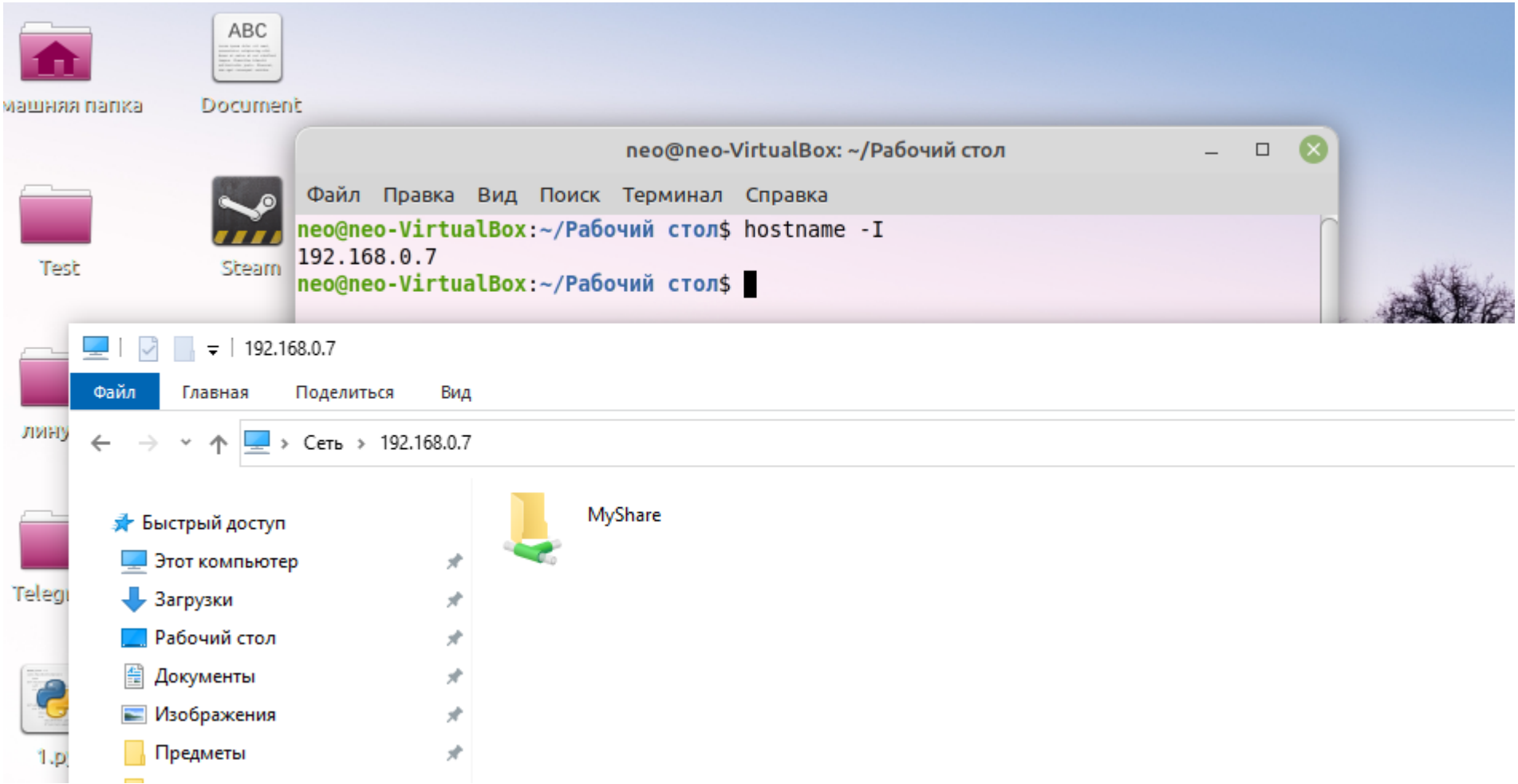
Из macOS: В Finder нажмите Cmd + K и введите smb://IP-адрес-сервера/MyShare.


/
Файл
Правка
Вид
Переход
Закладки
Справка
Новая вкладка Ctrl+T
Новое окно Ctrl+N
Создать папку Shift+Ctrl+N
Создать документ
Подключение к серверу...
Свойства Alt+Return
Закрыть все окна Ctrl+Q
Закрыть Ctrl+W
Загрузки
Недавние
Файлова...
Корзина
Сеть
myshare н...
Сеть
cdrom
lib32
libx32
media
mnt
opt
srv
lib64
home
boot
sys
Открыть текущую папку в новом окне


Подключение к серверу
Параметры сервера
Адрес:
10.0.2.15
Порт:
0
Тип:
Общий ресурс Windows
Ресурс:
MyShare
Папка:
/
Данные пользователя
Домен:
WORKGROUP
Логин:
neo
Пароль:
Запомнить пароль
Отменить
Соединение


myshare на 10.0.2.15
Файл Правка Вид Переход Закладки Справка
myshare на 10.0.2.15
Компьютер
Домашня...
Рабочий ...
Документы
Музыка
Изображ...
Видео
Загрузки
Недавние
Файлова...
Корзина
Сеть
myshare н...
Сеть
0 объектов, свободно: 7,9 GB


myshare на 10.0.2.15
Файл Правка Вид Переход Закладки Справка
myshare на 10.0.2.15
Компьютер
Домашня...
Рабочий ...
Документы
Музыка
Изображ...
Видео
Загрузки
Недавние
Файлова...
Корзина
Сеть
myshare н...
Сеть
ABC
1.txt
"1.txt" выделе
1.txt (myshare на 10.0.2.15 /myshare)
Файл Правка Вид Поиск Сервис Документы Справка
1.txt
Hello from LinuxMint


машняя папка
Document
Test
Steam
neo@neo-VirtualBox: ~/Рабочий стол
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$ hostname -I
192.168.0.7
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$
192.168.0.7
Файл Главная Поделиться Вид
Сеть › 192.168.0.7
Быстрый доступ
Этот компьютер
Загрузки
Рабочий стол
Документы
Изображения
Предметы
MyShare

Linux mint [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Домашняя папка

archive.zip

myshare на 192.168.0.7

Document

myshare на 192.168.0.7

Файл Правка Вид Переход Закладки Справка

myshare на 192.168.0.7

Компьютер

Домашня...

Рабочий ...

Документы

Музыка

2.txt

2.txt (myshare на 192.168.0.7 /myshare)

Файл Правка Вид Поиск Сервис Документы Справка

2.txt

Hello from Windows

MyShare

Файл Главная Поделиться Вид

Сеть › 192.168.0.7 › MyShare

Быстрый доступ

Этот компьютер

Загрузки

Рабочий стол

Документы

Изображения

Предметы

Сайтик

сеть

Этот компьютер

System (C:)

Windows (D:)

CD-дисковод (E:)

ABRAMOVA (G:)

Сеть

1.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

Hello from LinuxMint

0:11

30.03.2026

neo@neo-VirtualBox: ~/Рабочий стол

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

```
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$ hostname -I
192.168.0.7
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$ hostname
neo-VirtualBox
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

neo-VirtualBox

Файл Главная Поделиться Вид

Сеть › neo-VirtualBox

Быстрый доступ

Этот компьютер

Загрузки

Рабочий стол

MyShare

# Наоборот

До этого мы рассматривали случай, когда сервером выступал пк на Linux.

Теперь же сервером будет Windows компьютер.

# Настройка в Windows

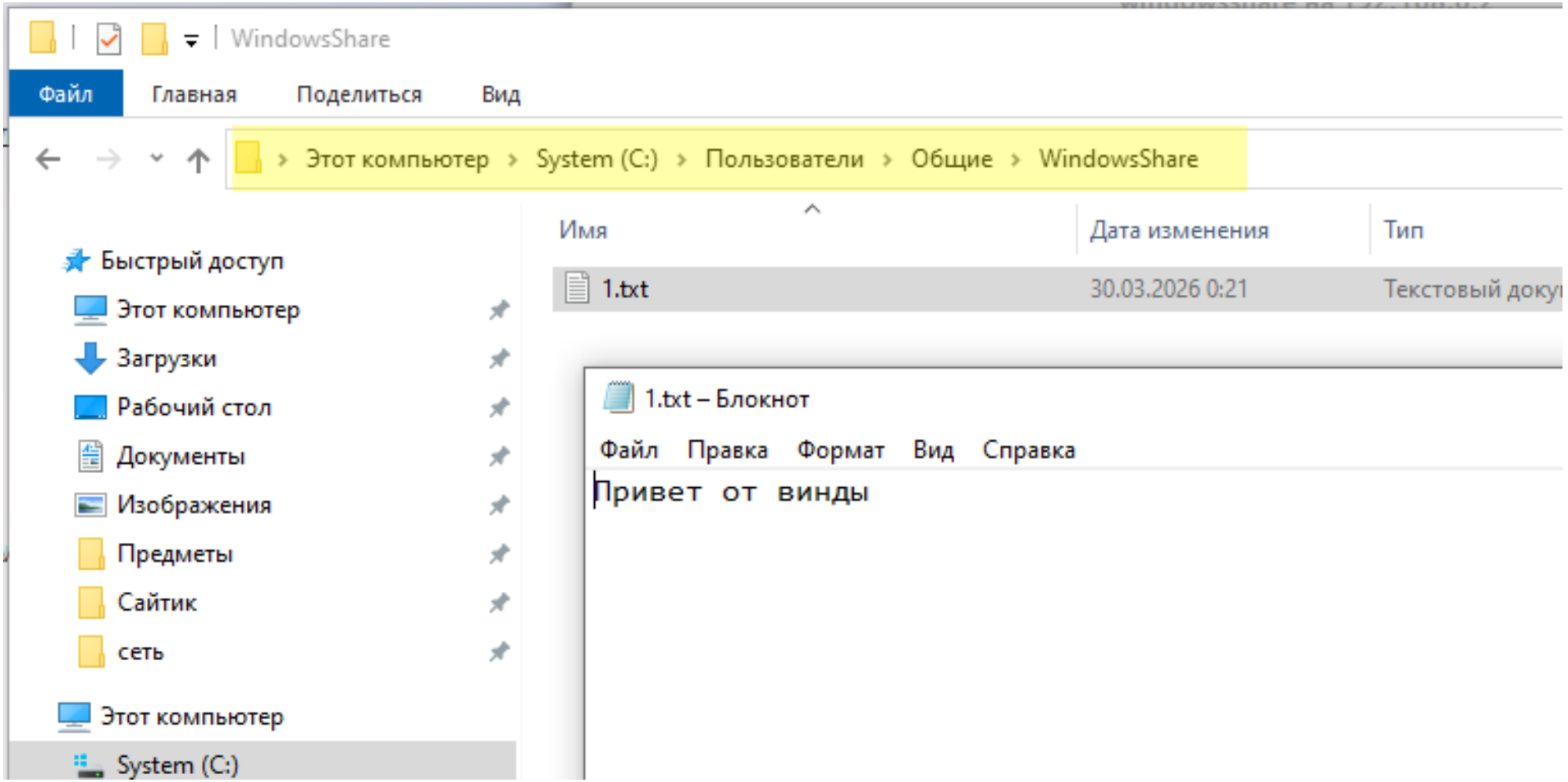
Чтобы Linux смог «увидеть» папку, её нужно расшарить:

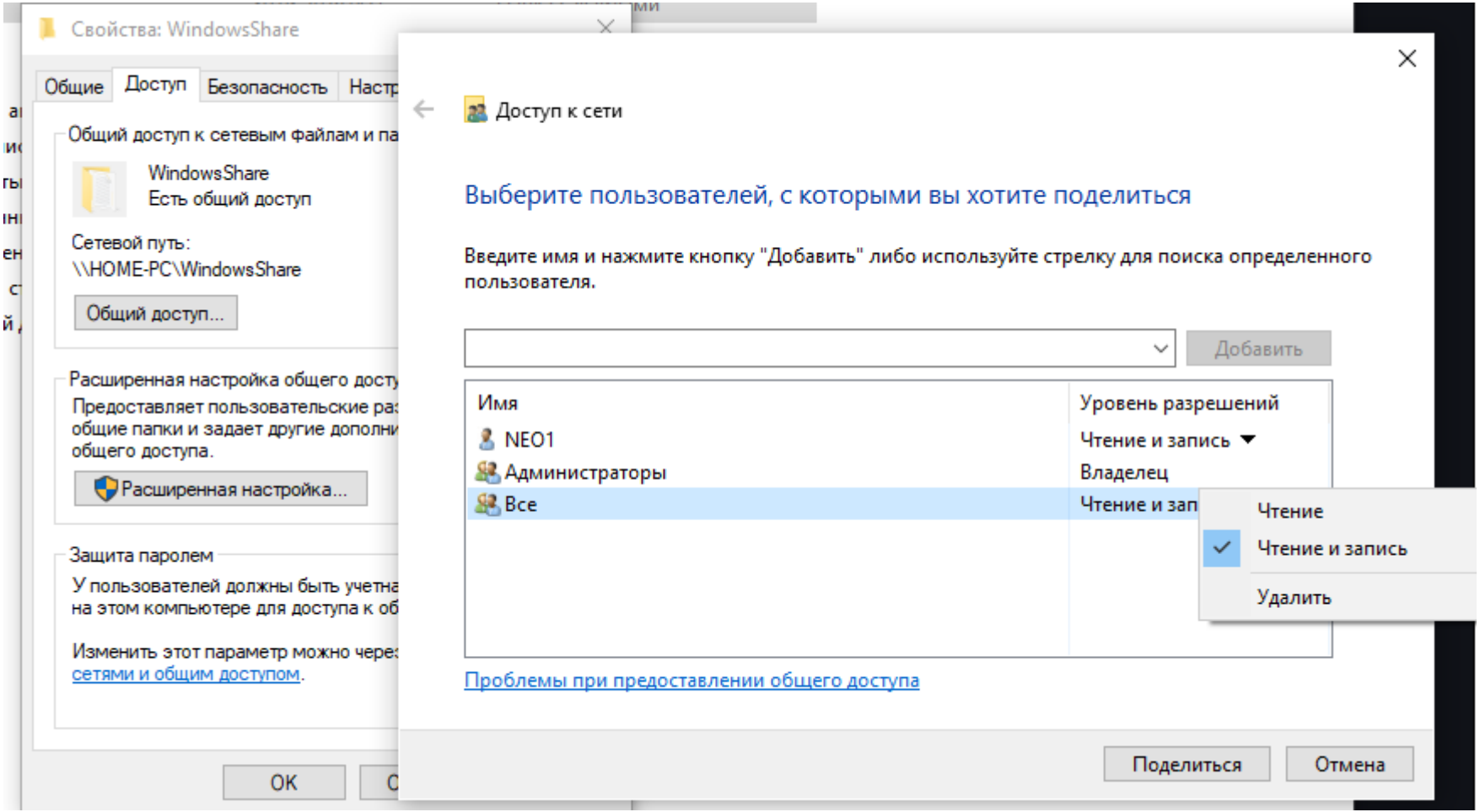
Правой кнопкой на папку в Windows → Свойства → вкладка Доступ.

Нажмите кнопку Общий доступ, выберите пользователя (или Все / Everyone) и нажмите «Добавить». Установите права (Чтение/Запись).

Нажмите кнопку Расширенная настройка → поставьте галочку «Открыть общий доступ к этой папке».

Важно: В Windows 10/11 зайдите в «Параметры общего доступа» и убедитесь, что включено «Сетевое обнаружение» и «Общий доступ к файлам и принтерам».


WindowsShare
Файл
Главная
Поделиться
Вид
Этот компьютер › System (C:) › Пользователи › Общие › WindowsShare
Быстрый доступ
Этот компьютер
Загрузки
Рабочий стол
Документы
Изображения
Предметы
Сайтик
сеть
Этот компьютер
System (C:)
Имя
Дата изменения
Тип
1.txt
30.03.2026 0:21
Текстовый доку
1.txt – Блокнот
Файл
Правка
Формат
Вид
Справка
Привет от винды


Свойства: WindowsShare
Общие
Доступ
Безопасность
Общий доступ к сетевым файлам и па
WindowsShare
Есть общий доступ
Сетевой путь:
\\HOME-PC\WindowsShare
Общий доступ...
Расширенная настройка общего досту
Предоставляет пользовательские ра
общие папки и задает другие дополни
общего доступа.
Расширенная настройка...
Защита паролем
У пользователей должны быть учетна
на этом компьютере для доступа к об
Изменить этот параметр можно чере
сетями и общим доступом.
OK
Доступ к сети
Выберите пользователей, с которыми вы хотите поделиться
Введите имя и нажмите кнопку "Добавить" либо используйте стрелку для поиска определенного пользователя.
Добавить
Имя
Уровень разрешений
NEO1
Чтение и запись
Администраторы
Владелец
Все
Чтение и зап
Чтение
Чтение и запись
Удалить
Проблемы при предоставлении общего доступа
Поделиться
Отмена

Центр управления сетями и общим доступом › Дополнительные параметры общего доступа

## Изменение параметров общего доступа для различных сетевых профилей

Windows создает отдельный сетевой профиль для каждой используемой сети. Для каждого профиля вы можете выбрать особые параметры.

### Частная (текущий профиль)

#### Сетевое обнаружение

Если включено сетевое обнаружение, этот компьютер может видеть другие компьютеры и устройства в сети и виден другим компьютерам.

- (●) Включить сетевое обнаружение
  - [ ] Включить автоматическую настройку на сетевых устройствах.
- ( ) Отключить сетевое обнаружение

#### Общий доступ к файлам и принтерам

Если общий доступ к файлам и принтерам включен, то файлы и принтеры, к которым разрешен общий доступ на этом компьютере, будут доступны другим пользователям в сети.

- (●) Включить общий доступ к файлам и принтерам
- ( ) Отключить общий доступ к файлам и принтерам

### Гостевая или общедоступная

### Все сети

Сохранить изменения | Отмена

Общий доступ с парольной защитой

Если включена парольная защита общего доступа, только пользователи с учетной записью и паролем на этом компьютере могут получить доступ к общим файлам, принтерам, подключенным к этому компьютеру, и общим папкам. Чтобы открыть доступ другим пользователям, нужно отключить парольную защиту общего доступа.

- (●) Включить общий доступ с парольной защитой
- ( ) Отключить общий доступ с парольной защитой

Общий доступ с парольной защитой

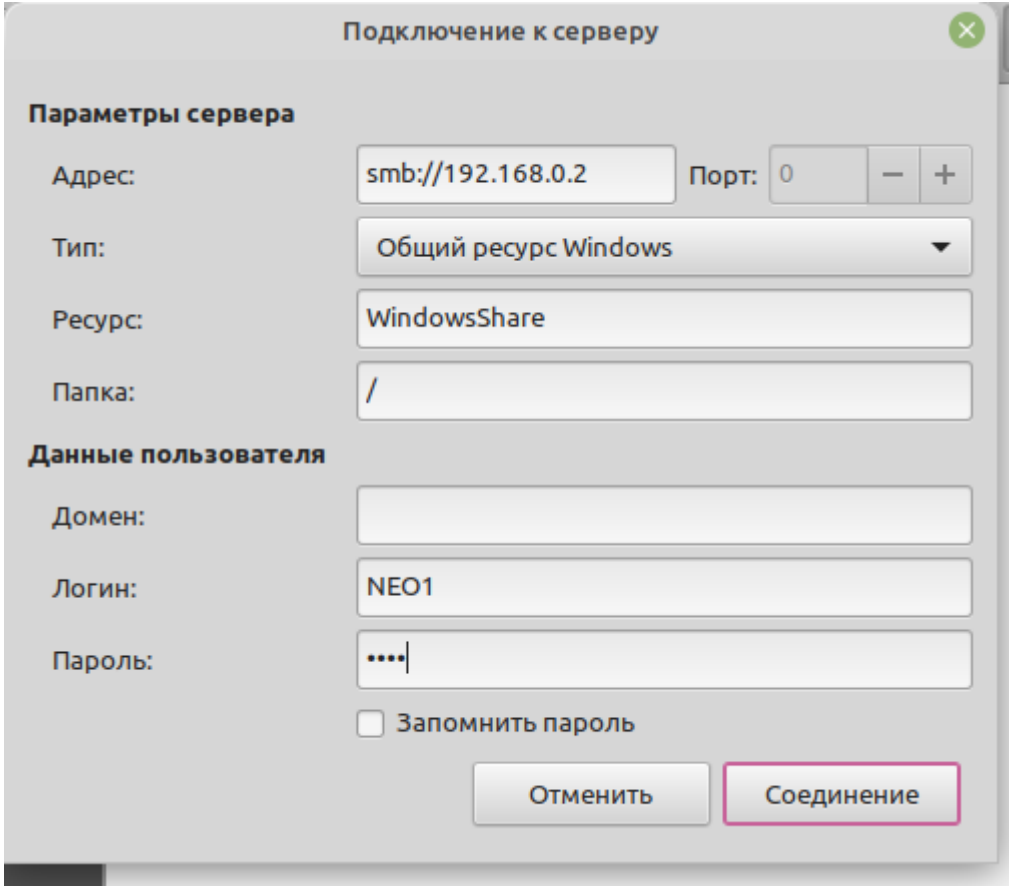
Если включена парольная защита общего доступа, только пользователи с учетной записью и паролем на этом компьютере могут получить доступ к общим файлам, принтерам, подключенным к этому компьютеру, и общим папкам. Чтобы открыть доступ другим пользователям, нужно отключить парольную защиту общего доступа.

- (●) Включить общий доступ с парольной защитой
- ( ) Отключить общий доступ с парольной защитой

Общий доступ с парольной защитой

Если включена парольная защита общего доступа, только пользователи с учетной записью и паролем на этом компьютере могут получить доступ к общим файлам, принтерам, подключенным к этому компьютеру, и общим папкам. Чтобы открыть доступ другим пользователям, нужно отключить парольную защиту общего доступа.

- (●) Включить общий доступ с парольной защитой
- ( ) Отключить общий доступ с парольной защитой


Подключение к серверу
Параметры сервера
Адрес:
smb://192.168.0.2
Порт:
0
Тип:
Общий ресурс Windows
Ресурс:
WindowsShare
Папка:
/
Данные пользователя
Домен:
Логин:
NEO1
Пароль:
Запомнить пароль
Отменить
Соединение

Linux mint [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Домашняя папка

text.txt

windowsshare

Файл Правка Вид Переход Закладки Справка

smb://NEO1@192.168.0.2/windowsshar

Компьютер

Домашня...

Рабочий ...

1.txt (windowsshare на 192.168.0.2 /windowsshare)

Файл Правка Вид Поиск Сервис Документы Справка

1.txt

Привет от винды

WindowsShare

Файл Главная Поделиться Вид

Этот компьютер › System (C:) › Пользователи › Общие › WindowsShare

Поиск: Win...

Быстрый доступ

Этот компьютер

Загрузки

Рабочий стол

Документы

Изображения

Предметы

Сайтик

сеть

Этот компьютер

System (C:)

Windows (D:)

CD-дисковод (E:)

ABRAMOVA (G:)

Сеть

| Имя | Дата изменения | Тип | Размер |
|---|---|---|---|
| 1.txt | 30.03.2026 0:21 | Текстовый докум... | 1 КБ |
| 2.txt | 30.03.2026 0:47 | Текстовый докум... | 1 КБ |

2.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

Привет с линукса!

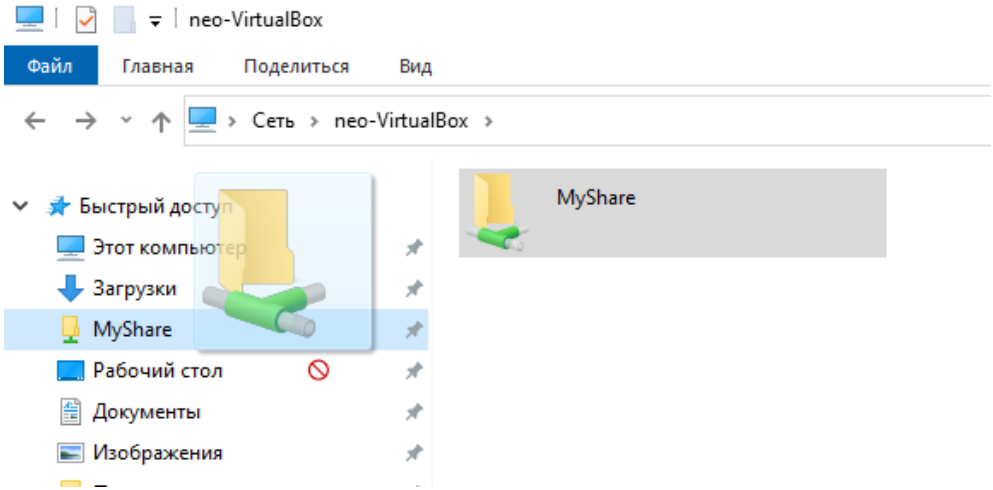
0:47

30.03.2026

Right Ctrl

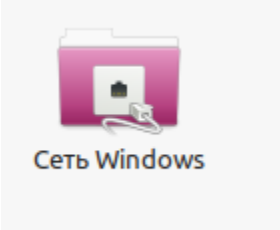
# Автоматическое подключение

Для автоматического подключения ресурса из Linux Windows достаточно просто перетащить папку в панель быстрого доступа в проводнике:

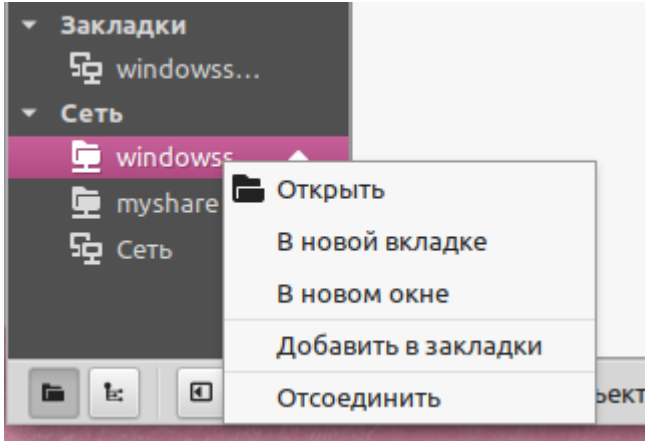


# Автоматическое подключение

Автоматическое монтирование в Linux может работать сразу:




Можно добавить в закладки:



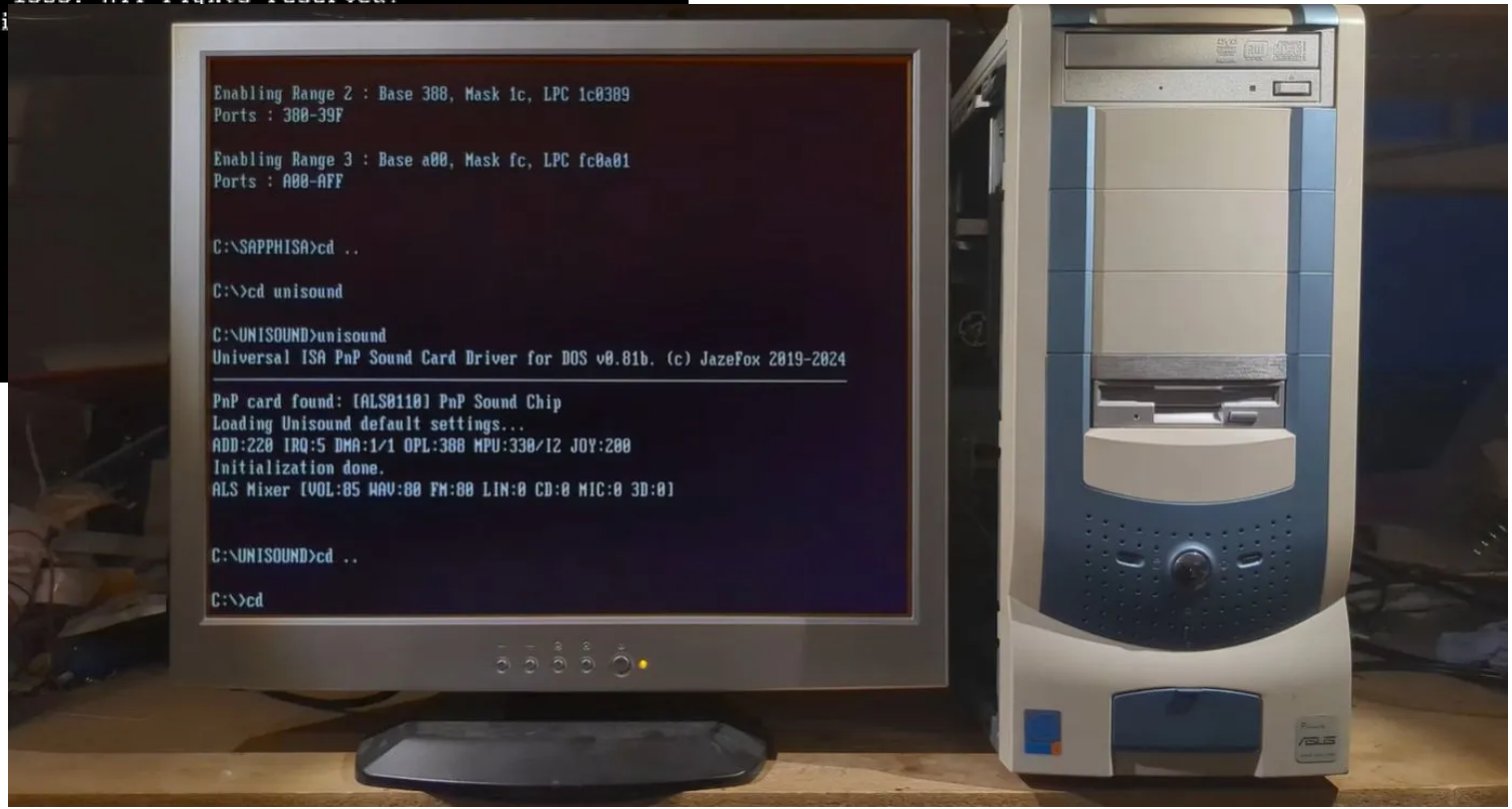
# Автоматическое подключение

## Но можно сделать по умному:

```
sudo apt install cifs-utils

mkdir ~/windows_share

sudo mount -t cifs //IP-Windows/ИмяПапки
/home/username/windows_share          -o
username=ВАШ_ЛОГИН_WINDOWS
```

| Характеристика | Закладка (GVFS) | Монтирование (cifs-utils) |
| --- | --- | --- |
| **Сложность** | Очень просто (пару кликов). | Сложнее (нужен терминал и правка конфигов). |
| **Как работает** | Работает через «прослойку» файлового менеджера. | Папка становится для системы **локальной**. |
| **Совместимость** | Некоторые старые программы или плееры могут «не видеть» файлы в такой папке. | Файлы видят **абсолютно все** программы и игры. |
| **Автозапуск** | Подключается только когда вы нажмете на закладку. | Подключается автоматически при загрузке системы. |

```
IDE/ATAPI CD-ROM Device Driver  Version 2.14   10:48:22 02/17/98
 CD-ROM drive #0 found on 1F0h port slave device, v1.04


Killer v1.0 Copyright 1995 Vincent Penquerc'h. All Rights Reserved.
Killer installed in memory.
DOSKEY installed.
DOSLFN 0.32o: high loaded consuming 11840 bytes.
MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
       Drive D: = Driver IDE-CD uni
SHARE v7.10 (Revision 4.11.1492)
Copyright (c) 1989-2003 Datalight,

installed.

CuteMouse v1.9.1 [DOS]
Installed at PS/2 port

Locking volumes...

Now you are in MS-DOS 7.10 prompt.

C:\>_
```